

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 가용(可用): 쓸 수 있는 상태에 있음. 또는 이용할 수 있음.

동의어: 이용 가능(利用可能)

예문: 현재 가용 자원이 부족하여 프로젝트 일정을 조정해야 했다.

2. 비열(比熱): 어떤 물질 1g의 온도를 1℃ 높이는 데 필요한 열량.

예문: 물은 비열이 높아 온도 변화가 느리기 때문에 해안 지역의 기후가 온화하다.

3. 삼투압(滲透壓): 농도가 다른 두 용액이 반투막을 사이에 두고 있을 때, 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 용매가 이동하려는 압력.

예문: 식물 세포는 삼투압의 원리를 이용하여 뿌리에서 물을 흡수한다.

4. 돌출(突出)하다: 튀어나오거나 불거져 나오다.

동의어: 돌기(突起)하다

반의어: 함몰(陷沒)하다

예문: 바위가 절벽 밖으로 돌출하여 아래에서 보면 위태로워 보였다.

5. 유생(幼生): 어린 시기의 동물로, 성체와 형태가 다르며 아직 변태를 거치지 않은 상태의 생물.

동의어: 애벌레

예문: 개구리의 유생인 올챙이는 아가미로 호흡하다가 성체가 되면 폐로 호흡한다.

6. 야기(惹起)하다: 일어나 사건 따위를 일으키다.

동의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무리한 개발 계획이 주민들의 강한 반발을 야기했다.

7. 정교(精巧)하다: 섬세나 기술 따위가 정밀하고 교묘하다.

동의어: 정밀(精密)하다, 섬세(纖細)하다

반의어: 조잡(粗雜)하다

예문: 장인이 만든 목공예품은 이음새 하나하나가 매우 정교했다.

8. 구심성(求心性): 바깥쪽에서 중심부를 향하는 성질.

반의어: 원심성(遠心性)

예문: 구심성 신경은 감각 기관에서 받아들인 자극을 중추 신경계로 전달한다.

9. 원심성(遠心性): 중심부에서 바깥쪽을 향하는 성질.

반의어: 구심성(求心性)

예문: 원심성 신경은 뇌의 명령을 근육이나 분비샘으로 전달하는 역할을 한다.

10. 상반(相反)되다: 서로 반대되거나 어긋나다.

동의어: 대립(對立)되다, 배치(背馳)되다

예문: 두 전문가의 의견이 상반되어 결론을 내리기 어려웠다.

11. 환수(換水): 물을 흡입하여 산소를 흡수한 뒤 다시 내보내는 과정.

예문: 어류는 환수를 통해 물속의 용존 산소를 체내로 받아들인다.

12. 관류(貫流): 액체나 기체가 한쪽 방향으로 꿰뚫어 흐르는 것.

예문: 아가미의 관류 체계 덕분에 물이 한 방향으로만 흘러 기체 교환이 효율적으로 이루어진다.

13. 간만(干滿) 환기(換氣): 공기를 들이쉬었다가 같은 경로로 다시 내뿜는 호흡 방식.

예문: 포유류의 폐는 간만 환기 방식으로 작동하여 들숨과 날숨이 같은 기도를 통해 이루어진다.

14. 정체(停滯)되다: 흐르지 않고 한곳에 머물러 있다.

동의어: 침체(沈滯)되다, 고이다

반의어: 유동(流動)하다

예문: 하수구가 막혀 물이 정체되면서 악취가 발생했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

육상 동물과 수생 동물은 각각의 생활 환경에 따라 호흡 과정에서 어려움을 겪는다. 육상 동물은 폐의 표면에 건조한 공기가 닿으면 폐가 건조해질 수 있는데, 이는 폐를 손상시키고 탈수를 일으키며 기체를 용해하는 폐의 능력을 떨어뜨린다. 한편 수생 동물은 가용 산소가 적은 수중 환경과 수온 차에 의해 변화되는 산소 가용성에 적응해야 한다. 또한 수생 동물은 물속에서 몸을 움직이는 데 많은 근육 운동이 필요하고, 찬 바닷물의 높은 비열 때문에 아가미의 열을 빼앗기며, 삼투압 현상으로 인해 수분 균형에 문제가 발생하기도 한다.	1) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 육상 동물의 호흡 어려움 : 폐의 표면에 _____ 공기가 닿으면 폐가 건조해질 수 있고, 이는 폐를 _____시키고 _____를 일으키며 기체를 _____하는 폐의 능력을 떨어뜨림. • 2 수생 동물의 호흡 어려움 : _____가 적은 수중 환경과 _____에 의해 변화되는 산소 가용성에 적응해야 함. -3 수생 동물의 추가적 어려움 -(부연) : 물속에서 몸을 움직이는 데 많은 _____이 필요하고, 찬 바닷물의 높은 _____때문에 아가미의 열을 빼앗기며, _____현상으로 인해 수분 균형에 문제가 발생함. 중심 내용 _____ _____
이러한 환경 속에서 수생 동물은 효과적인 호흡을 위해 아가미라는 특수한 기관을 사용한다. 아가미는 물속에 녹아 있는 산소를 흡수하고 체내에 있는 이산화 탄소를 배출하는 기능을 하는데, 외아가미와 내아가미로 나뉜다. 외아가미는 몸 밖으로 돌출된 형태로, 표면적이 넓고 형태가 다양하며 유생기 도롱뇽이나 일부 무척추동물에서 나타난다. 외아가미는 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하는데, 이는 외부로부터의 손상에 노출되고 아가미를 흔드는 데 많은 에너지가 소모되며 적으로부터 공격당할 위험이 크다는 문제점을 야기한다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 수생 동물의 호흡 기관 : _____라는 특수한 기관을 사용하여 효과적인 호흡을 함. -2 아가미의 기능 -(부연) : 물속에 녹아 있는 _____를 흡수하고 체내에 있는 _____를 배출함. _____와 _____로 나뉨. • 3 외아가미의 특징 : 몸 밖으로 _____된 형태로, _____이 넓고 형태가 다양하며 _____이나 일부 _____에서 나타남. • 4 외아가미의 문제점 -(문제 제기) : 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하므로, 외부로부터의 _____에 노출되고 에너지가 많이 _____되며 적으로부터 _____당할 위험이 큼. 중심 내용 _____ _____ _____
반면에 대부분의 어류, 갑각류, 연체동물 등에 나타나는 내아가미는 구조적으로 정교하며 체내에 위치하여 보호를 받는다. 내아가미는 일반적으로 일정한 형태를 유지하며 덮개라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있다. 내아가미는 필라멘트라는 가는 실 모양의 구조를 기본 단위로 하며, 이 필라멘트에 라멜라라 불리는 납작한 판이 나란히 배열되어 있다. 각 라멜라 내부에는 수많은 모세 혈관이 분포해 있어 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어진다. 필라멘트는 아가미를 지탱하는	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 내아가미의 특징 : 대부분의 _____, _____, _____등에 나타나며, 구조적으로 _____하고 _____에 위치하여 보호를 받음. -2 내아가미의 외형 -(부연) : 일반적으로 일정한 형태를 유지하며 _____라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있음.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

아가미공에 부착되어 있으며, 필라멘트 양측에는 각각 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재한다. 산소 농도가 낮은 혈액은 필라멘트의 한쪽 측면을 따라 구심성 혈관 속을 흐르며, 산소 농도가 높은 혈액은 원심성 혈관을 흐르며 필라멘트의 다른 측면으로 빠져나간다. 라멜라 안에 있는 모세 혈관 내부에서는 항상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 기체 교환이 일어난다.

• 3 내아가미의 기본 구조 : _____ 라는 가는 실 모양의 구조를 기본 단위로 하며, 이 필라멘트에 _____ 라 불리는 납작한 판이 나란히 배열됨.

- 4 라멜라의 내부 구조 -(부연) : 각 라멜라 내부에는 수많은 _____ 이 분포해 있어 _____ 와 _____ 의 교환이 효율적으로 이루어짐.

• 5 필라멘트와 혈관 구조 : 필라멘트는 아가미를 지탱하는 _____ 에 부착되어 있으며, 필라멘트 양측에는 각각 _____ 과 _____ 이 존재함.

- 6 혈액의 흐름 -(부연) : 산소 농도가 _____ 혈액은 _____ 속을 흐르고, 산소 농도가 _____ 혈액은 _____ 을 흐름.

• 7 모세 혈관의 혈류 : 라멜라 안의 모세 혈관 내부에서는 항상 _____ 에서 _____ 으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 _____ 이 일어남.

중심 내용

내아가미에서 산소를 얻는 과정은 다음과 같다. 우선 어류의 입으로 물이 들어가면, 물은 라멜라 모세 혈관을 흐르는 혈액과 반대 방향으로 라멜라 사이를 흐른다. 즉 라멜라를 가로지르는 물 흐름의 방향이 모세 혈관의 혈류 방향과 상반되는 것인데, 이러한 역류 관계는 물과 혈액 사이의 기체 교환을 최대화한다. 물이 라멜라를 만나면 아가미 모세 혈관 속 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉한다. 산소는 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 압력 기울기에 의해 확산되는데, 산소 농도가 높을 경우 산소 압력이 높으므로, 산소는 물로부터 라멜라의 모세 혈관으로 확산된다. 그리고 물은 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만난다. 물로부터 아가미 모세 혈관으로 산소 확산이 일어나기 시작했으나 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속에 남아 있는 산소가 라멜라를 따라 계속 확산될 수 있기 때문이다. 이 방법을 통해 물이 덮개를 빠져나가기 전까지 가능한 한 많은 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산된다.

4)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

• 1 내아가미에서 산소를 얻는 과정 : 어류의 입으로 물이 들어가면, 물은 라멜라 모세 혈관을 흐르는 _____ 과 _____ 으로 라멜라 사이를 흐름.

- 2 역류 관계의 원리 -(부연) : 라멜라를 가로지르는 물 흐름의 방향이 모세 혈관의 _____ 과 _____ 되며, 이러한 _____ 는 물과 혈액 사이의 기체 교환을 _____ 함.

• 3 산소 확산의 과정 : 물이 라멜라를 만나면 아가미 모세 혈관 속 산소 농도가 _____ 혈액과 접촉함.

- 4 확산의 원리 -(부연) : 산소는 산소 _____ 이 높은 곳에서 낮은 곳으로 _____ 에 의해 확산됨. 산소 농도가 높으면 산소 압력이 높으므로, 산소는 _____ 로부터 라멜라의 _____ 으로 확산됨.

• 5 지속적 확산 : 물은 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만남.

- 6 지속적 확산의 이유 -(원인) : 여전히 _____ 가 충분하므로 물속에 남아 있는 산소가 라멜라를 따라 계속 _____ 될 수 있음.

• 7 결과 -(결과) : 물이 _____ 를 빠져나가기 전까지 가능한 한 많은 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산됨.

중심 내용

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

한편 어류가 물을 흡입하여 아가미에서 산소를 흡수한 후 다시 내보내는 것을 환수라고 하는데, 어류가 사용하는 아가미 환수 방법에는 크게 두 가지가 있다. 첫 번째 아가미 환수 방법은 입 펌프 방식으로 입과 뚝개에 있는 근육을 써서 수압을 만들어 한 방향으로 물을 보내는 것이다. 우선 턱을 내려서 입 공간을 크게 만들고 입속의 압력을 낮추어 마치 흡입하는 펌프처럼 작동한다. 이렇게 하여 입속으로 물이 들어오면 다시 수압이 올라간다. 거의 동시에 뚝개가 밖으로 펼쳐져 뚝개 공간을 확장하면서 그 속의 수압을 낮춘다. 이때 뚝개 공간을 확장하는 것은 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로, 밖에서 입으로 들어온 물은 압력의 차에 따라 뚝개 공간으로 이동한다. 이후 입을 닫고 입 공간을 수축하면 물은 열린 뚝개를 지나 밖으로 나간다. 이때 입 뒤에 있는 가로막 조직은 물이 실수로 식도로 가는 것을 막아 준다. 따라서 수생 동물은 물이 입속으로 들어와도 삼키지는 않고 아가미를 통해 한 방향으로 빠져나가게 한다. 정리하면 입 펌프 방식은 고요한 물속에 가만히 있으면서 물을 입으로 빨아들여 밖으로 내보내는 방식이다.	5) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 환수의 개념 : 어류가 물을 _____ 하여 아가미에서 _____ 를 흡수한 후 다시 내보내는 것. • 2 첫 번째 환수 방법 — _____ : 입과 _____ 에 있는 근육을 써서 _____ 을 만들어 한 방향으로 물을 보내는 것. -3 입 펌프 방식의 작동 과정 -(부연) ① _____ 을 내려서 입 공간을 크게 만들고 입속의 _____ 을 낮추어 펌프처럼 작동 → 입속으로 물이 들어옴. ② 거의 동시에 _____ 가 밖으로 펼쳐져 뚝개 공간을 확장하면서 수압을 낮춤. ③ 뚝개 공간의 확장이 입 공간보다 수압을 더 많이 낮추므로 → 물은 _____ 에 따라 뚝개 공간으로 이동. ④ 입을 닫고 입 공간을 _____ 하면 물은 열린 뚝개를 지나 밖으로 나감. -4 가로막 조직의 역할 -(부연) : 입 뒤에 있는 _____ 이 물이 실수로 _____ 로 가는 것을 막아 줌. • 5 입 펌프 방식의 정리 : _____ 물속에 가만히 있으면서 물을 입으로 빨아들여 밖으로 내보내는 방식. 중심 내용
두 번째 아가미 환수 방법은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 제자리에 있거나 유영하면서 물을 입으로 넣고 아가미를 통해 빼내는 방법이다. 이 방법은 강제 환수 방식이라고 하는데, 입 펌프 방식에 비해 에너지 면에서 효율적이다. 이 방식도 에너지 소모를 필요로 하지만 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적다. 많은 어류는 두 가지 환수 방법을 모두 이용하며, 정체된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때는 강제 환수 방식으로 바꾼다. 하지만 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 한다.	6) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 두 번째 환수 방법 — _____ : 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 제자리에 있거나 _____ 하면서 물을 입으로 넣고 아가미를 통해 빼내는 방법. • 2 강제 환수 방식의 장점 : 입 펌프 방식에 비해 _____ 면에서 효율적임. -3 이유 -(원인) : 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 _____ 만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 _____ 에 비해 상대적으로 적음. • 4 두 가지 방식의 전환 : 많은 어류는 두 가지 환수 방법을 모두 이용하며, _____ 된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때는 _____ 방식으로 바꿈. -5 예외 -(대비) : _____ 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 함. 중심 내용

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 관류 체계로 신선하고 산소가 많은 물이 아가미와 접촉할 수 있도록 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다. 이와 달리 숨을 쉬는 많은 육상 동물은 허파에서 기체 교환을 위해 간만 환기라 부르는 방법을 쓰는데, 이는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 같은 경로를 통해 내뿜는 방법이므로 어류의 환기에 비해 덜 효율적이다. 어류는 관류 체계의 효율성에도 불구하고 물의 밀도를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다. 공기로 숨을 쉬는 육상 동물이 고른 숨을 쉬기 위해 몸의 총사용 에너지 가운데 오직 1~2%만을 쓰는 것에 비해, 어류는 아가미를 통해 환수하는 데만 휴지 대사율의 10~20%를 사용하기 때문이다. 이는 수생 동물이 호흡이라는 필수 활동을 하기 위해 얼마나 많은 자원을 소모하는지를 보여주는 지표이다.

7)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 관류 체계의 개념 : 입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 _____ 체계로, _____하고 산소가 많은 물이 아가미와 접촉할 수 있도록 물이 _____으로만 흐르도록 하는 체계.
- 2 간만 환기의 개념 -(대비) : 많은 육상 동물은 허파에서 기체 교환을 위해 _____라 부르는 방법을 쓰는데, 이는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 _____를 통해 내뿜는 방법.
- 3 간만 환기의 한계 -(결과) : 어류의 환기에 비해 덜 _____임.
- 4 어류의 에너지 비용 -(문제 제기) : 어류는 _____의 효율성에도 불구하고 물의 _____를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치름.
- 5 에너지 비교 -(대비) : 육상 동물이 숨을 쉬기 위해 몸의 총 사용 에너지 가운데 오직 _____만을 쓰는 것에 비해, 어류는 환수하는 데만 _____의 _____를 사용함.
- 6 결론 -(결과) : 수생 동물이 _____이라는 필수 활동을 하기 위해 얼마나 많은 자원을 소모하는지를 보여 주는 지표.

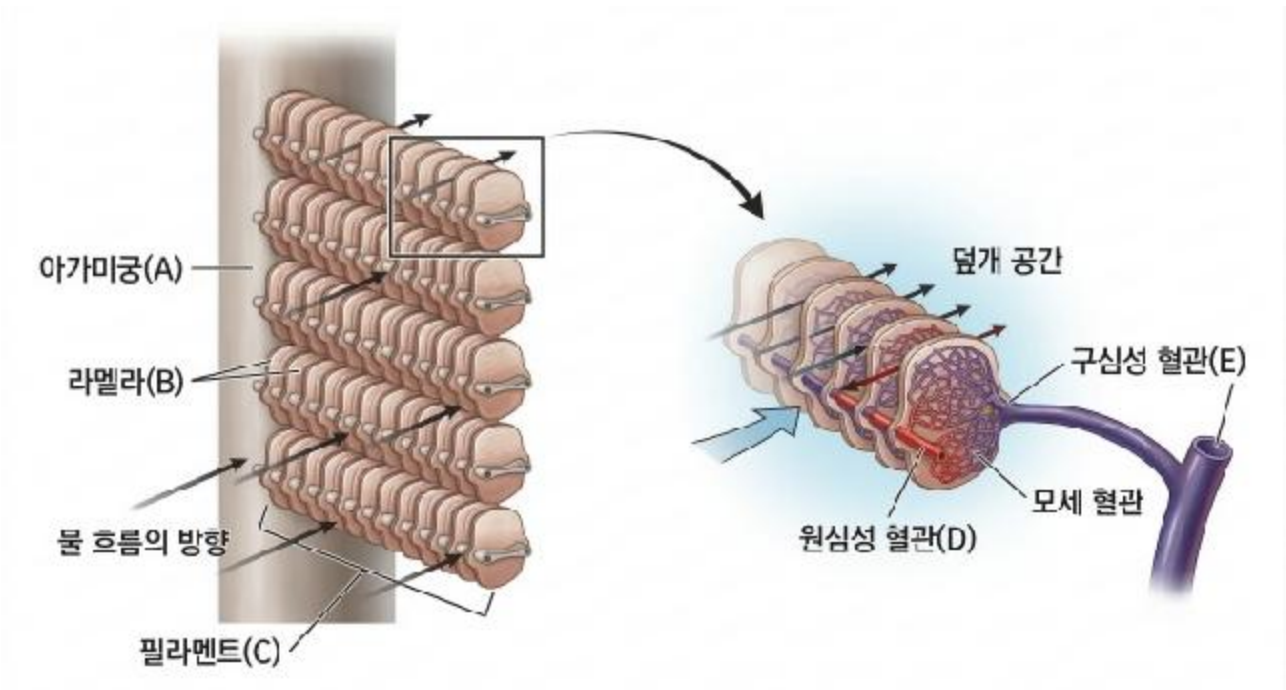
중심 내용

글의 주제 :

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

육상 동물은 _____ 공기로 인해 폐가 손상될 수 있고, 수생 동물은 _____가 적은 수중 환경과 _____에 의한 산소 가용성 변화, _____에 의한 열 손실, _____에 의한 수분 균형 문제 등의 어려움을 겪는다. 수생 동물은 이러한 환경에서 _____라는 특수한 기관을 사용하여 호흡하는데, 아가미는 _____와 _____로 나뉜다. 내아가미는 _____를 기본 단위로 하며, 필라멘트에는 _____가 나란히 배열되어 있고, 라멜라 내부의 _____을 통해 기체 교환이 이루어진다. 내아가미에서의 산소 흡수는 물과 혈액이 _____으로 흐르는 _____를 통해 이루어지며, 산소는 _____에 의해 물에서 모세 혈관으로 _____된다. 어류의 아가미 _____ 방법에는 _____과 _____이 있으며, 두 방식 모두 물이 한 쪽 방향으로만 흐르는 _____체계에 해당한다. 이와 달리 육상 동물의 _____는 같은 경로로 공기를 들이쉬고 내뿜으므로 어류의 환기에 비해 덜 효율적이지만, 어류는 물의 _____를 극복해야 하므로 _____의 _____를 환수에 사용하는 등 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다.

◎ 내아가미의 구조 (그림 참고)



위 그림에서 아가미궁(A)에 _____(C)가 부착되어 있으며, 필라멘트에는 _____(B)가 나란히 배열되어 있다. 물은 라멜라 사이를 흐르며, 라멜라 내부의 _____에서 기체 교환이 일어난다. _____(D)은 산소 농도가 _____혈액이 빠져나가는 혈관이고, _____(E)은 산소 농도가 _____혈액이 들어오는 혈관이다. 물 흐름의 방향과 모세 혈관 내 혈류 방향은 서로 _____이며, 이러한 _____가 기체 교환의 효율을 _____한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 종류와 구조

수생 동물의 호흡 기관인 아가미는 _____와 _____로 나뉜다. 외아가미는 몸 밖으로 _____된 형태로 표면적이 넓지만, 외부 손상과 에너지 소모 면에서 불리하다. 내아가미는 _____에 위치하여 보호를 받으며, _____와 _____로 구성된 정교한 구조를 갖추고 있다. 라멜라 내부의 _____을 통해 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어지며, _____은 산소 농도가 낮은 혈액을 운반하고 _____은 산소 농도가 높은 혈액을 운반한다.

포인트 2. _____와 _____에 의한 기체 교환

내아가미에서 물은 라멜라 모세 혈관의 _____과 _____방향으로 흐르는데, 이를 역류 관계라 한다. 이러한 역류 관계 덕분에 산소를 함유한 물이 항상 산소 농도가 _____혈액과 접촉하게 되어 기체 교환이 _____된다. 산소는 _____에 의해 산소 압력이 높은 물에서 산소 압력이 낮은 _____으로 확산되며, 물이 덮개를 빠져나갈 때까지 지속적으로 확산이 일어난다.

포인트 3. 아가미 _____방법

어류의 아가미 환수 방법에는 _____과 _____이 있다. 입 펌프 방식은 입과 덮개의 _____을 이용해 수압 차이를 만들어 물을 한 방향으로 보내는 방법으로, 주로 _____물속에서 사용된다. 강제 환수 방식은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 _____하거나 제자리에 머물면서 물을 아가미로 통과시키는 방법으로, 입 펌프 방식에 비해 _____면에서 효율적이다.

포인트 4. _____와 _____의 비교

어류의 아가미 환수는 물이 _____으로만 흐르는 관류 체계에 해당하며, 이는 항상 신선한 물이 아가미와 접촉할 수 있게 한다. 반면 육상 동물의 _____는 공기를 들이쉬고 내뿔을 때 _____를 사용하므로 효율이 떨어진다. 그러나 어류는 물의 _____를 극복해야 하므로 _____의 10~20%를 환수에 사용하며, 이는 육상 동물의 1~2%에 비해 큰 에너지 비용이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 아가미의 종류 비교

구분	_____	_____
위치	몸 _____으로 돌출	_____에 위치
보호	외부 _____에 노출	_____ (딱딱한 껍데기)로 보호
구조	표면적이 넓고 형태 다양	_____ + _____ + 모세 혈관
해당 생물	_____, 일부 무척추동물	대부분의 _____, 갑각류, 연체동물

포인트 2. 내아가미의 산소 흡수 과정 (순서형)

① 어류의 입으로 _____이 들어감 → ② 물이 라멜라 사이를 _____과 _____으로 흐름(_____) → ③ 물이 산소 농도가 _____혈액과 접촉 → ④ _____에 의해 산소가 물에서 _____으로 확산 → ⑤ 물이 라멜라 표면을 계속 흐르며 지속적으로 산소 확산 → ⑥ 물이 _____를 빠져나감

포인트 3. 환수 방법 비교

구분	_____	_____
원리	입과 덮개의 _____으로 수압 차이를 만들어 물을 보냄	흐르는 물속에서 입을 벌린 채 _____하거나 제 자리에 머무름
사용 환경	_____ (정체된) 물속	_____ 물속 / 빠르게 유영할 때
에너지 효율	상대적으로 에너지 소모가 _____	상대적으로 에너지 소모가 _____

포인트 4. 호흡 체계 비교 — 관류 체계 vs 간만 환기

구분	_____ (어류)	_____ (육상 동물)
흐름 방향	_____으로만 흐름	_____로 들이쉬고 내뿜음
기체 교환 효율	더 _____	덜 효율적
에너지 사용	휴지 대사율의 _____	총사용 에너지의 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

육상 동물과 수생 동물은 각각의 생활 환경에 따라 호흡 과정에서 어려움을 겪는다. 육상 동물은 폐의 표면에 건조한 공기가 닿으면 폐가 건조해질 수 있는데, 이는 폐를 손상시키고 탈수를 일으키며 기체를 용해하는 폐의 능력을 떨어뜨린다. 한편 수생 동물은 가용 산소가 적은 수중 환경과 수온 차에 의해 변화되는 산소 가용성에 적응해야 한다. 또한 수생 동물은 물속에서 몸을 움직이는 데 많은 근육 운동이 필요하고, 찬 바닷물의 높은 비열 때문에 아가미의 열을 빼앗기며, 삼투압 현상으로 인해 수분 균형에 문제가 발생하기도 한다. (육상 동물의 호흡 어려움 — 폐의 건조, 손상, 탈수, 기체 용해 능력 저하) (수생 동물의 호흡 어려움 — 가용 산소 부족, 수온 차에 의한 산소 가용성 변화, 근육 운동, 비열에 의한 열 손실, 삼투압에 의한 수분 균형 문제)	1) 중심어(구) 육상 동물과 수생 동물의 호흡 환경 문장 독해 • 1 육상 동물의 호흡 어려움 : 폐의 표면에 건조한 공기가 닿으면 폐가 건조해질 수 있고, 이는 폐를 손상시키고 탈수를 일으키며 기체를 용해하는 폐의 능력을 떨어뜨림. • 2 수생 동물의 호흡 어려움 : 가용 산소가 적은 수중 환경과 수온 차에 의해 변화되는 산소 가용성에 적응해야 함. -3 수생 동물의 추가적 어려움 -(부연) : 물속에서 몸을 움직이는 데 많은 근육 운동이 필요하고, 찬 바닷물의 높은 비열 때문에 아가미의 열을 빼앗기며, 삼투압 현상으로 인해 수분 균형에 문제가 발생함. 중심 내용 육상 동물과 수생 동물이 각각의 생활 환경에 따라 겪는 호흡의 어려움
이러한 환경 속에서 수생 동물은 효과적인 호흡을 위해 아가미라는 특수한 기관을 사용한다. 아가미는 물속에 녹아 있는 산소를 흡수하고 체내에 있는 이산화 탄소를 배출하는 기능을 하는데, 외아가미와 내아가미로 나뉜다. 외아가미는 몸 밖으로 돌출된 형태로, 표면적이 넓고 형태가 다양하며 유생기 도롱뇽이나 일부 무척추동물에서 나타난다. 외아가미는 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하는데, 이는 외부로부터의 손상에 노출되고 아가미를 흔드는 데 많은 에너지가 소모되며 적으로부터 공격당할 위험이 크다는 문제점을 야기한다. (아가미의 기능 — 산소 흡수, 이산화 탄소 배출) (외아가미의 특징과 문제점 — 돌출된 형태, 넓은 표면적, 손상 노출, 에너지 소모, 공격 위험)	2) 중심어(구) 아가미, 외아가미, 내아가미 문장 독해 • 1 수생 동물의 호흡 기관 : 아가미라는 특수한 기관을 사용하여 효과적인 호흡을 함. -2 아가미의 기능 -(부연) : 물속에 녹아 있는 산소를 흡수하고 체내에 있는 이산화 탄소를 배출함. 외아가미와 내아가미로 나뉜. • 3 외아가미의 특징 : 몸 밖으로 돌출된 형태로, 표면적이 넓고 형태가 다양하며 유생기 도롱뇽이나 일부 무척추동물에서 나타남. • 4 외아가미의 문제점 -(문제 제기) : 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하므로, 외부로부터의 손상에 노출되고 에너지가 많이 소모되며 적으로부터 공격당할 위험이 큼. 중심 내용 수생 동물의 호흡 기관인 아가미의 종류(외아가미, 내아가미)와 외아가미의 특징 및 문제점
반면에 대부분의 어류, 갑각류, 연체동물 등에 나타나는 내아가미는 구조적으로 정교하며 체내에 위치하여 보호를 받는다. 내아가미는 일반적으로 일정한 형태를 유지하며 덮개라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있다. 내아가미는 필라멘트라는 가는 실 모양의 구조를 기본 단위로 하며, 이 필라멘트에 라멜라라 불리는 납작한 판이 나란히 배열되어 있다. 각 라멜라 내부에는 수많은 모세 혈관이 분포해 있어 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어진다. 필라멘트는 아가미를 지탱하는 아가미궁에 부착되어 있으며, 필라멘트 양측에는 각각 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재한다. 산소 농도가 낮은 혈액은 필라멘트의 한쪽 측면을 따라 구심성 혈관 속을 흐르며, 산소 농도가 높은 혈액은 원심성 혈관을 흐르며 필라멘트의 다른 측면으로 빠져나간다. 라멜라 안에 있는 모세 혈관 내부에서는 항	3) 중심어(구) 내아가미, 필라멘트, 라멜라 문장 독해 • 1 내아가미의 특징 : 대부분의 어류, 갑각류, 연체동물 등에 나타나며, 구조적으로 정교하고 체내에 위치하여 보호를 받음. -2 내아가미의 외형 -(부연) : 일반적으로 일정한 형태를 유지하며 덮개라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있음. • 3 내아가미의 기본 구조 : 필라멘트라는 가는 실 모양의 구조를 기본 단위로 하며, 이 필라멘트에 라멜라라 불리는 납작한 판이 나란히 배열됨. -4 라멜라의 내부 구조 -(부연) : 각 라멜라 내부에는 수많은 모세 혈관이 분포해 있어 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 기체 교환이 일어난다. (내아가미의 구조 — 필라멘트, 라멜라, 모세 혈관, 아가미궁, 구심성·원심성 혈관) (모세 혈관의 혈류 방향 — 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로)	로 이루어짐. • 5 필라멘트와 혈관 구조 : 필라멘트는 아가미를 지탱하는 아가미궁에 부착되어 있으며, 필라멘트 양측에는 각각 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재함. -6 혈액의 흐름 -(부연) : 산소 농도가 낮은 혈액은 구심성 혈관 속을 흐르고, 산소 농도가 높은 혈액은 원심성 혈관을 흐름. • 7 모세 혈관의 혈류 : 라멜라 안의 모세 혈관 내부에서는 항상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 기체 교환이 일어난. 중심 내용 <u>내아가미의 구조(필라멘트, 라멜라, 모세 혈관)와 혈관 체계(구심성·원심성 혈관)</u>
내아가미에서 산소를 얻는 과정은 다음과 같다. 우선 어류의 입으로 물이 들어가면, 물은 라멜라 모세 혈관을 흐르는 혈액과 반대 방향으로 라멜라 사이를 흐른다. 즉 라멜라를 가로지르는 물 흐름의 방향이 모세 혈관의 혈류 방향과 상반되는 것인데, 이러한 역류 관계는 물과 혈액 사이의 기체 교환을 최대화한다. 물이 라멜라를 만나면 아가미 모세 혈관 속 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉한다. 산소는 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 압력 기울기에 의해 확산되는데, 산소 농도가 높을 경우 산소 압력이 높으므로, 산소는 물로부터 라멜라의 모세 혈관으로 확산된다. 그리고 물은 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만난다. 물로부터 아가미 모세 혈관으로 산소 확산이 일어나기 시작했으나 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속에 남아 있는 산소가 라멜라를 따라 계속 확산될 수 있기 때문이다. 이 방법을 통해 물이 덮개를 빠져나가기 전까지 가능한 한 많은 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산된다. (역류 관계 — 물과 혈액이 반대 방향으로 흘러 기체 교환 최대화) (산소 확산의 원리 — 압력 기울기에 의해 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산) (지속적 확산의 이유 — 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속의 산소가 계속 확산됨)	4) 중심어(구) <u>역류 관계, 압력 기울기, 확산</u> 문장 독해 • 1 내아가미에서 산소를 얻는 과정 : 어류의 입으로 물이 들어가면, 물은 라멜라 모세 혈관을 흐르는 혈액과 반대 방향으로 라멜라 사이를 흐름. -2 역류 관계의 원리 -(부연) : 라멜라를 가로지르는 물 흐름의 방향이 모세 혈관의 혈류 방향과 상반되며, 이러한 역류 관계는 물과 혈액 사이의 기체 교환을 최대화함. • 3 산소 확산의 과정 : 물이 라멜라를 만나면 아가미 모세 혈관 속 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉함. -4 확산의 원리 -(부연) : 산소는 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 압력 기울기에 의해 확산됨. 산소 농도가 높으면 산소 압력이 높으므로, 산소는 물로부터 라멜라의 모세 혈관으로 확산됨. • 5 지속적 확산 : 물은 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만남. -6 지속적 확산의 이유 -(원인) : 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속에 남아 있는 산소가 라멜라를 따라 계속 확산될 수 있음. • 7 결과 -(결과) : 물이 덮개를 빠져나가기 전까지 가능한 한 많은 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산됨. 중심 내용 <u>내아가미에서의 역류 관계를 통한 산소 확산 과정과 압력 기울기에 의한 기체 교환 원리</u>
한편 어류가 물을 흡입하여 아가미에서 산소를 흡수한 후 다시 내보내는 것을 환수라고 하는데, 어류가 사용하는 아가미 환수 방법에는 크게 두 가지가 있다. 첫 번째 아가미 환수 방법은 입 펌프 방식으로 입과 덮개에 있는 근육을 써서 수압을 만들어 한 방향으로 물을 보내는 것이다. 우선 턱을 내려서 입 공간을 크게 만들고 입속의 압력을 낮추어 마치 흡입하는 펌프처럼 작동한다. 이렇게 하여 입속으로 물이 들어오면 다시 수압이 올라간다. 거의 동시에 덮개가 밖으로 펼쳐져 덮개 공간을 확장	5) 중심어(구) <u>환수, 입 펌프 방식</u> 문장 독해 • 1 환수의 개념 : 어류가 물을 흡입하여 아가미에서 산소를 흡수한 후 다시 내보내는 것. • 2 첫 번째 환수 방법 — 입 펌프 방식 : 입과 덮개에 있는 근육을 써서 수압을 만들어 한 방향으로 물을 보내는 것.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

하면서 그 속의 수압을 낮춘다. 이때 덮개 공간을 확장하는 것은 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로, 밖에서 입으로 들어온 물은 압력의 차에 따라 덮개 공간으로 이동한다. 이후 입을 닫고 입 공간을 수축하면 물은 열린 덮개를 지나 밖으로 나간다. 이때 입 뒤에 있는 가로막 조직은 물이 실수로 식도로 가는 것을 막아 준다. 따라서 수생 동물은 물이 입속으로 들어와도 삼키지는 않고 아가미를 통해 한 방향으로 빠져나가게 한다. 정리하면 입 펌프 방식은 고요한 물속에 가만히 있으면서 물을 입으로 빨아들여 밖으로 내보내는 방식이다. (환수의 개념 — 물을 흡입하여 산소를 흡수한 후 다시 내보내는 것) (입 펌프 방식의 작동 과정 — 턱 내림 → 입 공간 확장 → 수압 하강 → 물 유입 → 덮개 공간 확장 → 물 이동 → 입 닫고 수축 → 물 배출) (가로막 조직의 역할 — 물이 식도로 가는 것을 방지)	-3 입 펌프 방식의 작동 과정 -(부연) ① 턱을 내려서 입 공간을 크게 만들고 입속의 압력을 낮추어 펌프처럼 작동 → 입속으로 물이 들어옴. ② 거의 동시에 덮개가 밖으로 펼쳐져 덮개 공간을 확장하면서 수압을 낮춤. ③ 덮개 공간의 확장이 입 공간보다 수압을 더 많이 낮추므로 → 물은 압력의 차에 따라 덮개 공간으로 이동. ④ 입을 닫고 입 공간을 수축하면 물은 열린 덮개를 지나 밖으로 나감. -4 가로막 조직의 역할 -(부연) : 입 뒤에 있는 가로막 조직이 물이 실수로 식도로 가는 것을 막아 줌. •5 입 펌프 방식의 정리 : 고요한 물속에 가만히 있으면서 물을 입으로 빨아들여 밖으로 내보내는 방식. 중심 내용 <u>환수의 개념과 입 펌프 방식의 작동 원리</u>
두 번째 아가미 환수 방법은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 제자리에 있거나 유영하면서 물을 입으로 넣고 아가미를 통해 빼내는 방법이다. 이 방법은 강제 환수 방식이라고 하는데, 입 펌프 방식에 비해 에너지 면에서 효율적이다. 이 방식도 에너지 소모를 필요로 하지만 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적다. 많은 어류는 두 가지 환수 방법을 모두 이용하며, 정체된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때는 강제 환수 방식으로 바꾼다. 하지만 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 한다. (강제 환수 방식의 개념 — 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 유영하면서 물을 통과시키는 방법) (강제 환수 방식의 장점 — 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적음) (환수 방식의 전환 — 정체된 물속에서는 입 펌프 방식, 빠르게 유영할 때는 강제 환수 방식)	6) 중심어(구) <u>강제 환수 방식</u> 문장 독해 •1 두 번째 환수 방법 — 강제 환수 방식 : 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 제자리에 있거나 유영하면서 물을 입으로 넣고 아가미를 통해 빼내는 방법. •2 강제 환수 방식의 장점 : 입 펌프 방식에 비해 에너지 면에서 효율적임. -3 이유 -(원인) : 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적음. •4 두 가지 방식의 전환 : 많은 어류는 두 가지 환수 방법을 모두 이용하며, 정체된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때는 강제 환수 방식으로 바꿈. -5 예외 -(대비) : 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 함. 중심 내용 <u>강제 환수 방식의 원리와 입 펌프 방식과의 비교, 어류의 환수 방식 전환</u>
입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 관류 체계로 신선하고 산소가 많은 물이 아가미와 접촉할 수 있도록 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다. 이와 달리 숨을 쉬는 많은 육상 동물은 허파에서 기체 교환을 위해 간만 환기라 부르는 방법을 쓰는데, 이는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 같은 경로를 통해 내뿜는 방법이므로 어류의 환기에 비해 덜 효율적이다. 어류는 관류 체계의 효율성에도 불구하고 물의 밀도를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다. 공기로 숨을 쉬는 육상 동물이 고른 숨을 쉬기 위해 몸의 총사용 에너지 가운데 오직 1~2%만을 쓰는 것에 비해, 어류는 아가미를 통해 환수하는 데만 휴지 대사율의 10~20%를	7) 중심어(구) <u>관류 체계, 간만 환기</u> 문장 독해 •1 관류 체계의 개념 : 입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 관류 체계로, 신선하고 산소가 많은 물이 아가미와 접촉할 수 있도록 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계. •2 간만 환기의 개념 -(대비) : 많은 육상 동물은 허파에서 기체 교환을 위해 간만 환기라 부르는 방법을 쓰는데, 이는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 같은 경로를 통해 내뿜는 방법. -3 간만 환기의 한계 -(결과) : 어류의 환기에 비해 덜 효율적임.

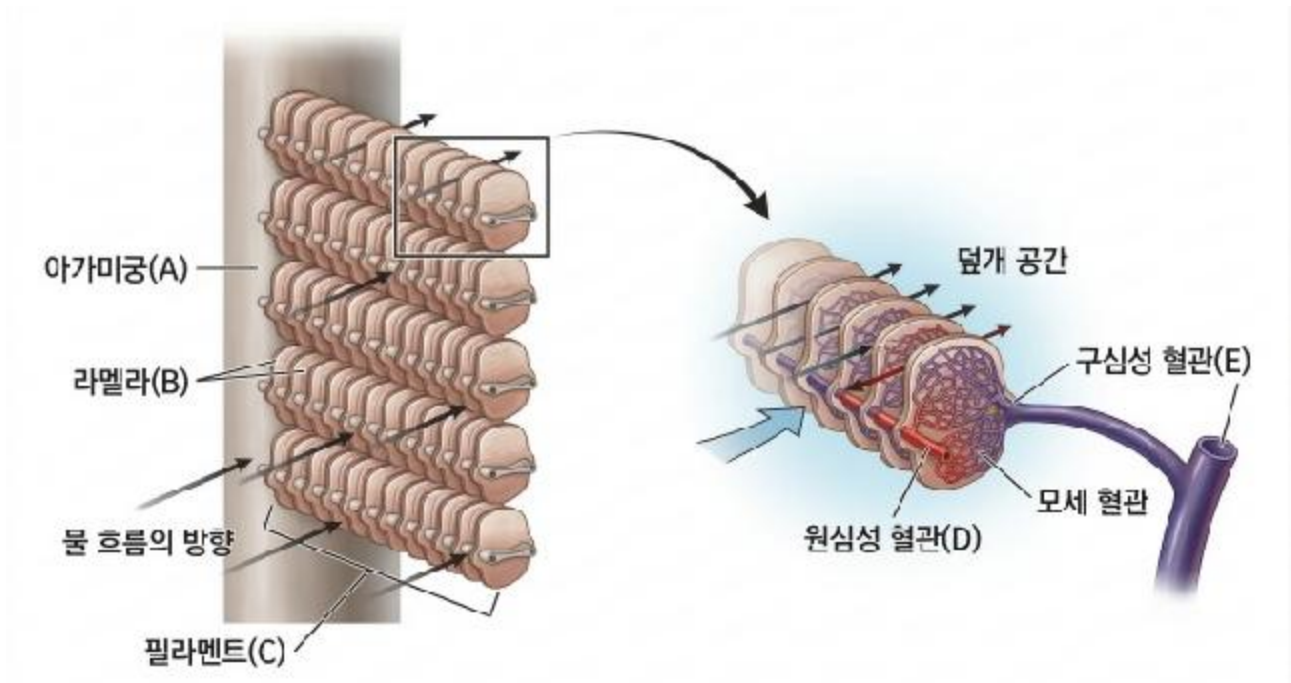
2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

사용하기 때문이다. 이는 수생 동물이 호흡이라는 필수 활동을 하기 위해 얼마나 많은 자원을 소모하는지를 보여 주는 지표이다. (관류 체계의 개념 — 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계) (간만 환기의 개념 — 신선한 공기를 들이쉬었다가 같은 경로로 내뿜는 방법) (어류의 호흡 에너지 비용 — 휴지 대사율의 10~20%, 육상 동물의 1~2%에 비해 큼)	•4 어류의 에너지 비용 -(문제 제기) : 어류는 <u>관류 체계</u>의 효율성에도 불구하고 물의 <u>밀도</u>를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치름. -5 에너지 비교 -(대비) : 육상 동물이 숨을 쉬기 위해 몸의 총사용 에너지 가운데 오직 <u>1~2%</u>만을 쓰는 것에 비해, 어류는 환수하는 데만 <u>휴지 대사율</u>의 <u>10~20%</u>를 사용함. •6 결론 -(결과) : 수생 동물이 <u>호흡</u>이라는 필수 활동을 하기 위해 얼마나 많은 자원을 소모하는지를 보여 주는 지표. 중심 내용 <u>관류 체계와 간만 환기의 비교, 수생 동물 호흡의 에너지 비용</u> 글의 주제 : <u>수생 동물의 아가미를 이용한 호흡 과정(역류 관계, 환수 방법)과 육상 동물과의 호흡 효율 비교</u>
---	--

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

육상 동물은 건조한 공기로 인해 폐가 손상될 수 있고, 수생 동물은 가용 산소가 적은 수중 환경과 수온 차에 의한 산소 가용성 변화, 비열에 의한 열 손실, 삼투압에 의한 수분 균형 문제 등의 어려움을 겪는다. 수생 동물은 이러한 환경에서 아가미라는 특수한 기관을 사용하여 호흡하는데, 아가미는 외아가미와 내아가미로 나뉜다. 내아가미는 필라멘트를 기본 단위로 하며, 필라멘트에는 라멜라가 나란히 배열되어 있고, 라멜라 내부의 모세 혈관을 통해 기체 교환이 이루어진다. 내아가미에서의 산소 흡수는 물과 혈액이 반대 방향으로 흐르는 역류 관계를 통해 이루어지며, 산소는 압력 기울기에 의해 물에서 모세 혈관으로 확산된다. 어류의 아가미 환수 방법에는 입 펌프 방식과 강제 환수 방식이 있으며, 두 방식 모두 물이 한쪽 방향으로만 흐르는 관류 체계에 해당한다. 이와 달리 육상 동물의 간만 환기는 같은 경로로 공기를 들이쉬고 내뿜으므로 어류의 환기에 비해 덜 효율적이지만, 어류는 물의 밀도를 극복해야 하므로 휴지 대사율의 10~20%를 환수에 사용하는 등 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다.

◎ 내아가미의 구조 (그림 참고)



위 그림에서 아가미궁(A)에 필라멘트(C)가 부착되어 있으며, 필라멘트에는 라멜라(B)가 나란히 배열되어 있다. 물은 라멜라 사이를 흐르며, 라멜라 내부의 모세 혈관에서 기체 교환이 일어난다. 원심성 혈관(D)은 산소 농도가 높은 혈액이 빠져나가는 혈관이고, 구심성 혈관(E)은 산소 농도가 낮은 혈액이 들어오는 혈관이다. 물 흐름의 방향과 모세 혈관 내 혈류 방향은 서로 반대이며, 이러한 역류 관계가 기체 교환의 효율을 최대화한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 아가미의 종류와 구조

수생 동물의 호흡 기관인 아가미는 **외아가미**와 **내아가미**로 나뉜다. 외아가미는 몸 밖으로 **돌출**된 형태로 표면적이 넓지만, 외부 손상과 에너지 소모 면에서 불리하다. 내아가미는 **체내**에 위치하여 보호를 받으며, **필라멘트**와 **라멜라**로 구성된 정교한 구조를 갖추고 있다. 라멜라 내부의 **모세 혈관**을 통해 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어지며, **구심성 혈관**은 산소 농도가 낮은 혈액을 운반하고 **원심성 혈관**은 산소 농도가 높은 혈액을 운반한다.

포인트 2. 역류 관계와 압력 기울기에 의한 기체 교환

내아가미에서 물은 라멜라 모세 혈관의 **혈류 방향**과 **반대** 방향으로 흐르는데, 이를 역류 관계라 한다. 이러한 역류 관계 덕분에 산소를 함유한 물이 항상 산소 농도가 **낮은** 혈액과 접촉하게 되어 기체 교환이 **최대화**된다. 산소는 **압력 기울기**에 의해 산소 압력이 높은 물에서 산소 압력이 낮은 **모세 혈관**으로 확산되며, 물이 덮개를 빠져나갈 때까지 지속적으로 확산이 일어난다.

포인트 3. 아가미 환수 방법

어류의 아가미 환수 방법에는 **입 펌프 방식**과 **강제 환수 방식**이 있다. 입 펌프 방식은 입과 덮개의 **근육**을 이용해 수압 차이를 만들어 물을 한 방향으로 보내는 방법으로, 주로 **고요한** 물속에서 사용된다. 강제 환수 방식은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 **유영**하거나 제자리에서 머물면서 물을 아가미로 통과시키는 방법으로, 입 펌프 방식에 비해 **에너지** 면에서 효율적이다.

포인트 4. 관류 체계와 간만 환기의 비교

어류의 아가미 환수는 물이 **한쪽 방향**으로만 흐르는 관류 체계에 해당하며, 이는 항상 신선한 물이 아가미와 접촉할 수 있게 한다. 반면 육상 동물의 **간만 환기**는 공기를 들이쉬고 내뿜을 때 **같은 경로**를 사용하므로 효율이 떨어진다. 그러나 어류는 물의 **밀도**를 극복해야 하므로 **휴지 대사율**의 10~20%를 환수에 사용하며, 이는 육상 동물의 1~2%에 비해 큰 에너지 비용이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 03강) '수생 동물의 호흡'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 아가미의 종류 비교

구분	외아가미	내아가미
위치	몸 <u>밖</u> 으로 돌출	<u>체내</u> 에 위치
보호	외부 <u>손상</u> 에 노출	<u>덮개</u> (딱딱한 껍데기)로 보호
구조	표면적이 넓고 형태 다양	<u>필라멘트</u> + <u>라멜라</u> + 모세 혈관
해당 생물	<u>유생기 도롱뇽</u> , 일부 무척추동물	대부분의 <u>어류</u> , 갑각류, 연체동물

포인트 2. 내아가미의 산소 흡수 과정 (순서형)

① 어류의 입으로 물이 들어감 → ② 물이 라멜라 사이를 혈액과 반대 방향으로 흐름(역류 관계) → ③ 물이 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉 → ④ 압력 기울기에 의해 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산 → ⑤ 물이 라멜라 표면을 계속 흐르며 지속적으로 산소 확산 → ⑥ 물이 덮개를 빠져나감

포인트 3. 환수 방법 비교

구분	입 펌프 방식	강제 환수 방식
원리	입과 덮개의 <u>근육</u> 으로 수압 차이를 만들어 물을 보냄	흐르는 물속에서 입을 벌린 채 <u>유영</u> 하거나 제자리에서 머무름
사용 환경	<u>고요한</u> (정체된) 물속	<u>흐르는</u> 물속 / 빠르게 유영할 때
에너지 효율	상대적으로 에너지 소모가 <u>많음</u>	상대적으로 에너지 소모가 <u>적음</u>

포인트 4. 호흡 체계 비교 — 관류 체계 vs 간만 환기

구분	관류 체계(어류)	간만 환기(육상 동물)
흐름 방향	<u>한쪽 방향</u> 으로만 흐름	<u>같은 경로</u> 로 들이쉬고 내뿜음
기체 교환 효율	더 <u>효율적</u>	덜 효율적
에너지 사용	휴지 대사율의 <u>10~20%</u>	총사용 에너지의 <u>1~2%</u>